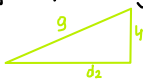
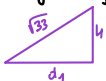
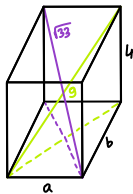


Podstawą graniastostupa prostego jest równoległobok o obwodzie 18. Przekątne graniastostupa mają długości 9 i $\sqrt{33}$, a krawędź boczna 4. Oblicz objętość tego graniastostupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i wykorzystujemy informacje o przekątnych



korzystamy z tw. Pitagorasa:

$$4^2 + d_1^2 = (\sqrt{33})^2$$

$$16 + d_1^2 = 33$$

$$d_1^2 = 17 \Rightarrow d_1 = \sqrt{17}$$

$$4^2 + d_2^2 = 9^2$$

$$16 + d_2^2 = 81$$

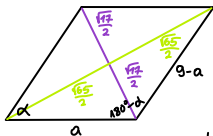
$$d_2^2 = 65 \Rightarrow d_2 = \sqrt{65}$$

2) redukujemy ilość zmiennych w podstawie

$$\text{obw.} = 18 = 2a + 2b \quad | :2$$

$$a + b = 9 \Rightarrow b = 9 - a$$

3) wyznaczamy kąt ostry równoległoboku



układ 2 równań z tw. cosinusów

$$\begin{cases} \sqrt{65}^2 = a^2 + (9-a)^2 - 2 \cdot a(9-a) \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \\ \sqrt{17}^2 = a^2 + (9-a)^2 - 2 \cdot a(9-a) \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} 65 = a^2 + (9-a)^2 - 2 \cdot a(9-a) \cdot \cos \alpha \\ 17 = a^2 + (9-a)^2 - 2 \cdot a(9-a) \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

$$82 = 2a^2 + 2(9-a)^2$$

$$82 = 2a^2 + 162 - 36a + 2a^2$$

$$4a^2 - 36a + 80 = 0 \quad | :4$$

$$a^2 - 9a + 20 = 0$$

$$\Delta = 1 \quad (b^2 - 4ac) \quad \sqrt{\Delta} = 1$$

$$a_1 = 4 \quad a_2 = 5$$

$$b_1 = 5 \quad b_2 = 4$$

podstawiamy do 1)

$$17 = 25 + 14 - 10 \cdot 4 \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{3}{5}$$

4) mając cosinusa liczymy wartość sinusa

$$\cos \alpha = \frac{3}{5} \quad (2 \text{ jedynki trygonometrycznej}) \quad \sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{4}{5}$$

5) liczymy pole podstawy $P_p = ab \sin \alpha = 4 \cdot 5 \cdot \frac{4}{5} = 16$

6) liczymy objętość graniastostupa $V = 16 \cdot 4 = 64$

odp: $V = 64$